



华南理工大学 | 广州国际校区 |
GUANGZHOU INTERNATIONAL CAMPUS, SCUT



工程训练分散项目

重走古丝路 · 自动循迹避障小车



工程创新训练中心

分散项目分数组成

分散项目总分数

一、现场比赛 (80%)

二、现场演讲
(10%)

三、组员互评
(10%)

A - 自动循迹避障比赛
(80%)

B - 小车制作分 (车架)
(20%)

分散项目：一、现场比赛

A-自动循迹避障比赛

分散项目：A-自动循迹避障比赛

（一）任务要求

本次陆上丝绸之路主题循迹小车竞赛，以古丝路沿线地标商道为赛道载体，考验参赛队伍小车设计、程序调试、循迹避障等综合工程能力。赛道串联长安、玉门关、敦煌、喀什、德黑兰、巴格达、伊斯坦布尔、米兰、罗马等丝路重镇，在实操竞技中直观了解丝路，感受古代中外文明交流的历史意义，达成科创实践与历史文化学习双向赋能的育人效果。

参赛队伍需设计一辆自主运行的智能小车，在无人工干预下完成以下任务：

◆ 循迹功能

沿陆上丝绸之路（黑色循迹线，宽度约为2cm）稳定行驶。

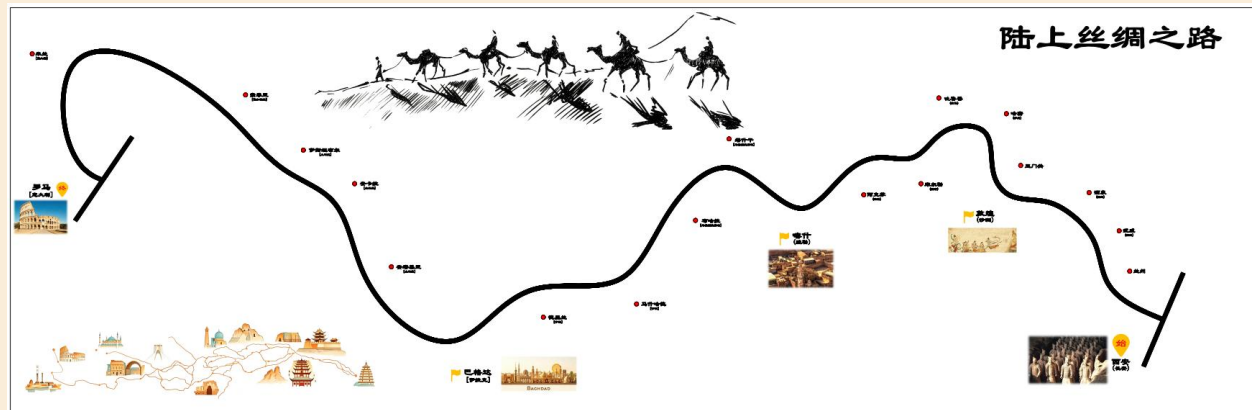
◆ 避障功能

赛道中设置4个静态障碍物。

小车需识别障碍物并绕行，并能返回黑色循迹赛道。

◆ 完成条件

小车在规定时间内到达终点。



分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (二) 课程目的

◆ 传感器基础与信号处理：

理解红外循迹传感器、超声波/红外避障传感器的工作原理；学会采集模拟/数字信号，并进行滤波、放大、阈值判断等基本处理；掌握传感器在复杂环境下的精度、响应特性与干扰问题处理方法。

◆ 程序设计与软硬件协同：

熟悉C/C++或Python等嵌入式编程语言的基本语法；掌握中断机制、循环控制、变量调试、异常处理等基本编程技巧；培养软硬件协同设计意识，实现算法与电路结构的高度契合。

◆ 运动控制与路径规划：

理解直流电机、舵机等执行机构的工作原理；掌握小车转弯、加减速等基本运动控制；学习避障策略，如避障后重定位、最短绕行路径恢复等。

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (二) 课程目的

◆ 工程实践能力：

自主设计、制作循迹避障小车，掌握数控编程、数控加工方法、特种加工方法、3D 打印技术及相关加工设备操作安全规程。

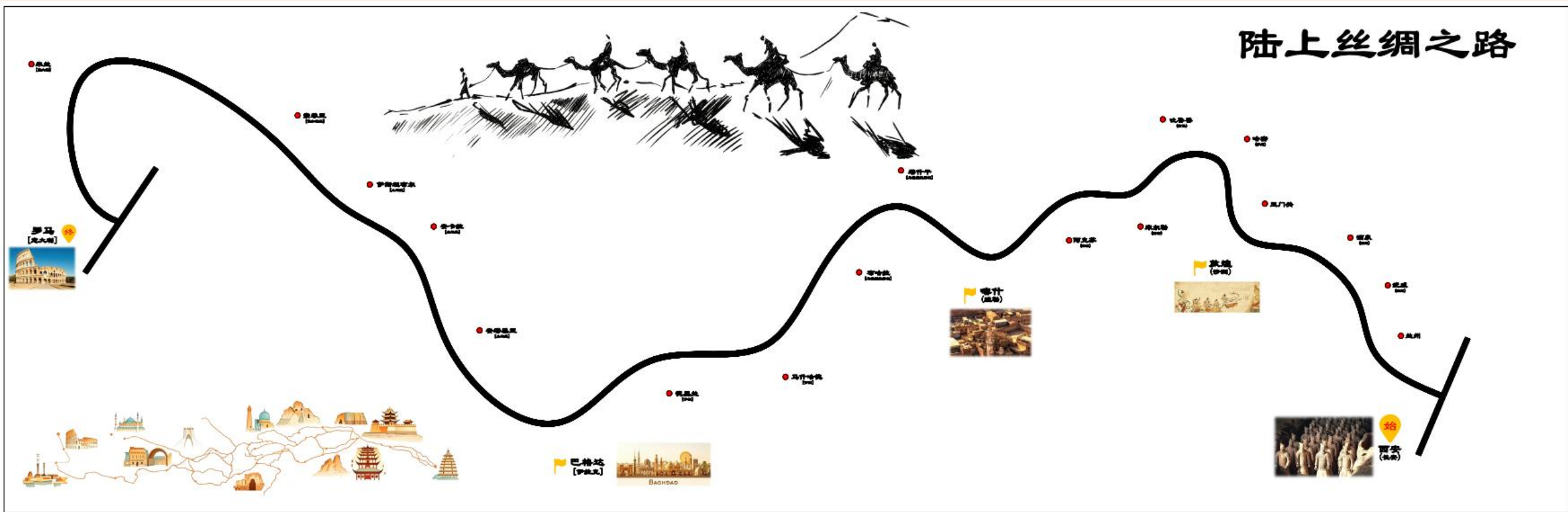
◆ 项目管理与团队协作：

通过分工合作完成小车开发各模块（硬件、电控、程序等）；学会项目进度管理、任务协调与阶段性成果汇报；培养工程沟通、技术文档撰写与成果展示能力。

◆ 文化科普目标：

赛道串联玉门关、敦煌、喀什等丝路地标，还原欧亚古商道路线。操控小车参赛时，可清晰梳理丝路脉络，感受古代商贸互通、文明交融的历史底蕴，以科创实践结合丝路文化研学，实现科教融合。

分散项目：A-自动循迹避障比赛



分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (一) 比赛场地

◆ 比赛场地：6200mm*2000mm。

◆ 陆上丝绸之路赛道站点：西安（长安）——兰州——武威（凉州）——酒泉（肃州）——敦煌（沙洲）——玉门关——哈密（伊州）——吐鲁番（高昌）——库尔勒（焉耆）——阿克苏(姑墨)——喀什(疏勒)——塔什干[乌兹别克斯坦]——布哈拉[乌兹别克斯坦]——马什哈德[伊朗]——德黑兰[伊朗]——巴格达[伊拉克]——安塔基亚[土耳其]——安卡拉[土耳其]——伊斯坦布尔[土耳其]——索菲亚[保加利亚]——米兰[意大利]——罗马[意大利]。

◆ 丝绸之路（循迹线）：黑色，线宽20mm。

◆ 比赛场地采用广告布制成，粘贴在地面上，场地边缘无栏杆类障碍物。

◆ 由于制作精度限制，标注尺寸与实际可能存在一定误差。

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (一) 比赛场地

- ◆ 终点线和起始线，线宽均为20mm，长度500mm，颜色为黑色。
- ◆ **西安（长安）**：起始位置，循迹避障小车车头投影线对齐起始线，小车**自动**循迹前进，计时开始。
- ◆ **罗马[意大利]**：终点位置，循迹避障小车过终点线，计时终止，本轮比赛结束。
- ◆ 比赛时，起始线和终点线**两侧**有**计时光电门**，调试过程应考虑其影响。



分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (一) 比赛场地

◆ 陆上丝绸之路赛道分为4段：

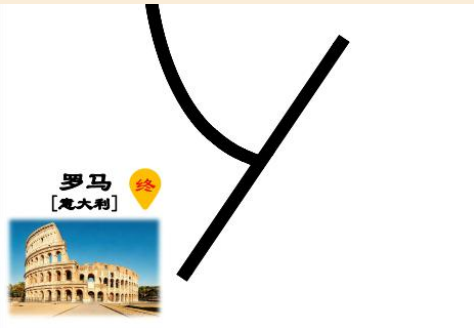
- ① 第一段：西安→敦煌：中原与河西走廊
- ② 第二段：敦煌→喀什：西域南北道与塔里木盆地
- ③ 第三段：喀什→巴格达：中亚草原与波斯文明的腹地
- ④ 第四段：巴格达→罗马：地中海与欧洲文明

◆ 参赛队伍循迹路径：起点-赛段1-赛段2-赛段3-赛段4-终点。

◆ 每段有赛道完成标识，长*宽*高约为:120mm*50mm*120mm，3D打印而成，当小车最前端经过赛段标识最前端，则表示完成该赛段。调试过程考虑应放置物的影响。



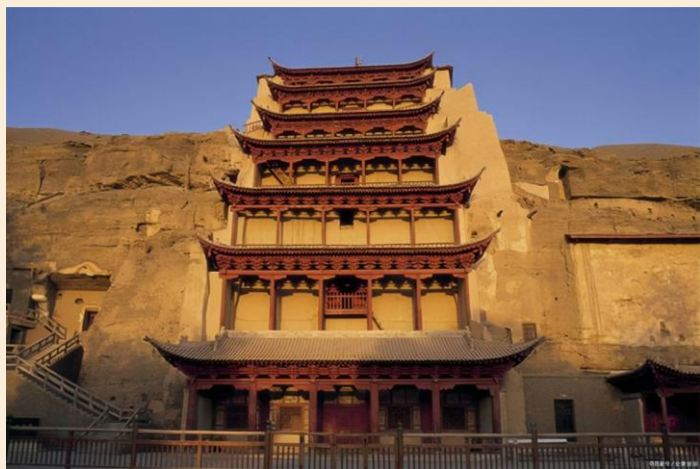
赛道完成标识



分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (二) 障碍物

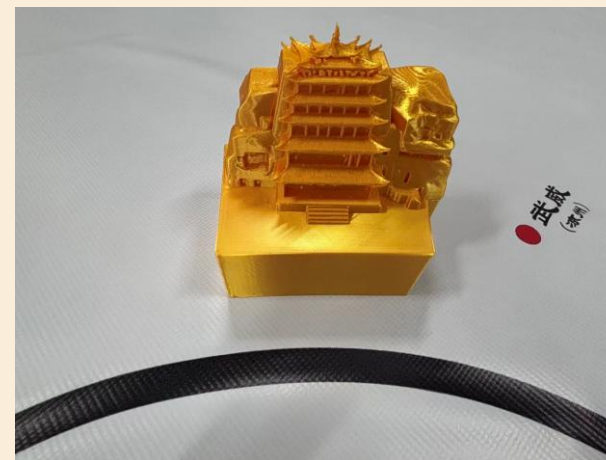
- ◆本次比赛共有4个障碍物，障碍物位于循迹线任意一侧，具体位置不定，每轮比赛由裁判随机摆放。比赛过程中，障碍物允许撞开，但该行为不得避障分。（友情提醒：小车尺寸小会有利于成功避障）
- ◆障碍物1：敦煌莫高窟（150mm*100mm*150mm），3D打印而成，将随机放置于赛段1（西安→敦煌）循迹线的任意一侧，具体位置不定。



敦煌莫高窟



敦煌莫高窟（障碍物1）



障碍物1随机放置赛段1

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (二) 障碍物

◆障碍物2：新疆阿凡提（60mm*60mm*150mm），3D打印而成，将随机放置于赛段2（敦煌 → 喀什）循迹线的任意一侧，具体位置不定。



新疆阿凡提



新疆阿凡提（障碍物2）



障碍物2随机放置赛段2

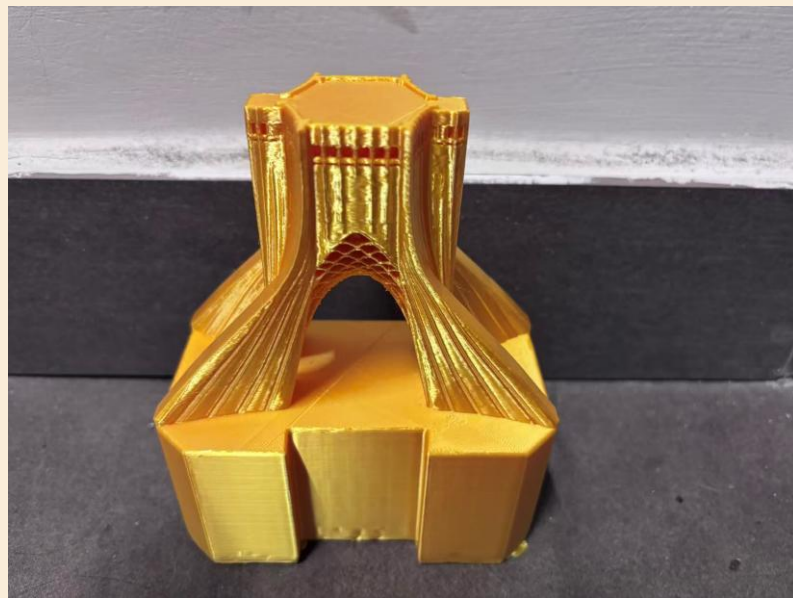
分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (二) 障碍物

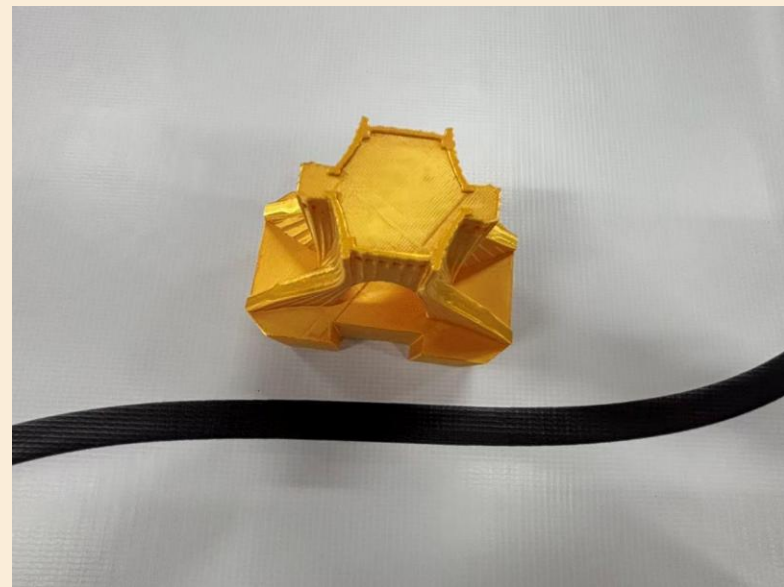
◆障碍物3：德黑兰自由纪念塔（120mm*70mm*150mm），3D打印而成，将随机放置于赛段3（喀什 → 巴格达）循迹线的任意一侧，具体位置不定。



德黑兰自由纪念塔



德黑兰自由纪念塔（障碍物3）



障碍物3随机放置赛段3

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (二) 障碍物

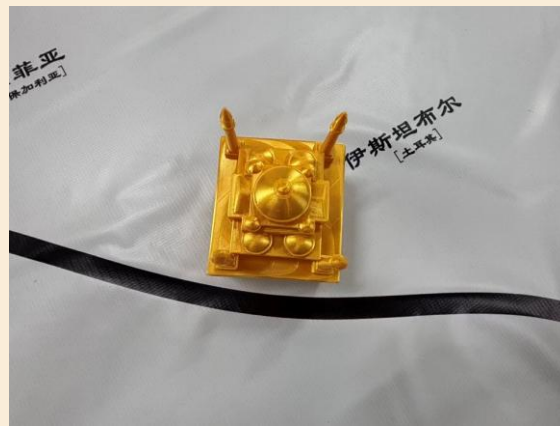
◆障碍物4：伊斯坦布尔圣菲索亚大教堂（110mm*100mm*170mm），3D打印而成，且配有铁块（1Kg），将随机放置于赛段4（巴格达 → 罗马）循迹线的任意一侧，具体位置不定。配重铁块将内置在模型底部。



伊斯坦布尔圣菲索亚大教堂



伊斯坦布尔圣菲索亚大教堂
(障碍物4)



障碍物4随机放置赛段4



配重铁块（1Kg）

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (三) 参赛作品要求

- ◆设计并制作一辆具备循迹行驶与动态避障能力的智能小车，能够自主识别并沿预设路径行驶，同时在路径中自动识别障碍物并合理绕行，以最短的时间顺利到达终点。



分散项目：A-自动循迹避障比赛

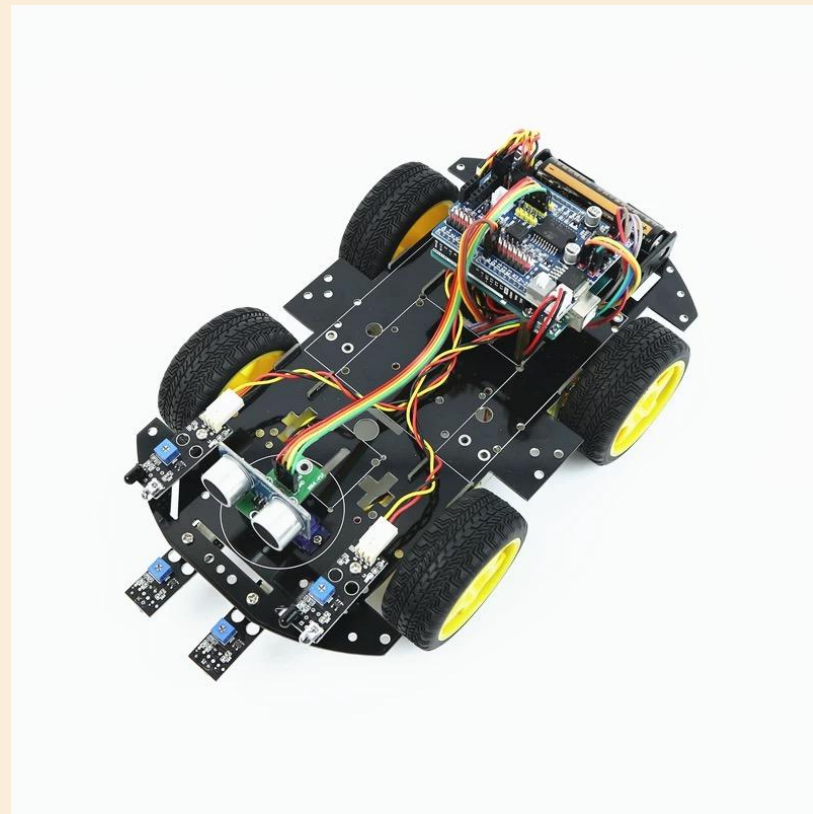
■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求一：尺寸要求

小车尺寸 $\leq 250\text{mm} \times 200\text{mm} \times 200\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。

◆ 要求二：自制小车车架

自制小车的车架，材料、样式可根据实际需求自行设计，可采用3D打印、激光加工、数控加工、木工等。
非自制车架将不予参赛。



分散项目：A-自动循迹避障比赛

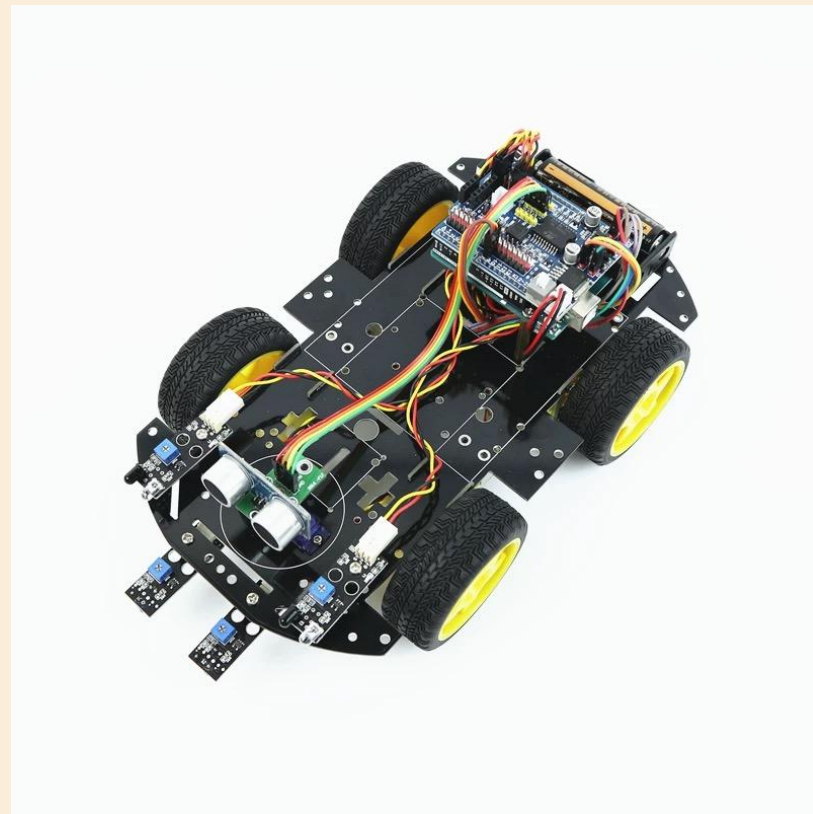
■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求三：自动循迹避障

比赛时，小车启动后必须实现全自动运行，过程中不得进行任何人工干预，如遥控操作或通过手机、电脑等设备进行远程控制。凡违反此规定的小车将不予参赛。

◆ 要求四：赛道要求

赛道不允许另外增加任何标记或者在赛道周围增加补光或者遮光等措施。（友情提醒：设计时候应考虑光线对于红外传感器的影响，可在小车上增加补光或者遮光等措施。）



分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求五：小车能源

小车只能使用一个随小车装载的电源（即装在小车内部）。备注：可在非比赛期间更换电池，但更换的电池型号必须与原电池相同，且以相同的方式安装到装置上。



附加提醒：

- ✓ 电池应采购**正规厂商**且经过安全验证的产品；
- ✓ 在使用过程中**应固定好电池**（可采用专门的电池盒、魔术贴固定等方式），防止碰撞、跌落造成电池事故；
- ✓ 如果使用的是可充电电池，充电时，**需采用正规、原配的充电器**，且**注意不要过充、过放**，以防造成电池事故；可放于**实验室防爆柜中进行（D3a-303）**，以保证电池安全。
- ✓ 电路板**应具有保护功能**（如保险丝、总开关等方式），避免调试过程中出现电池短路等问题。

分散项目：A-自动循迹避障比赛

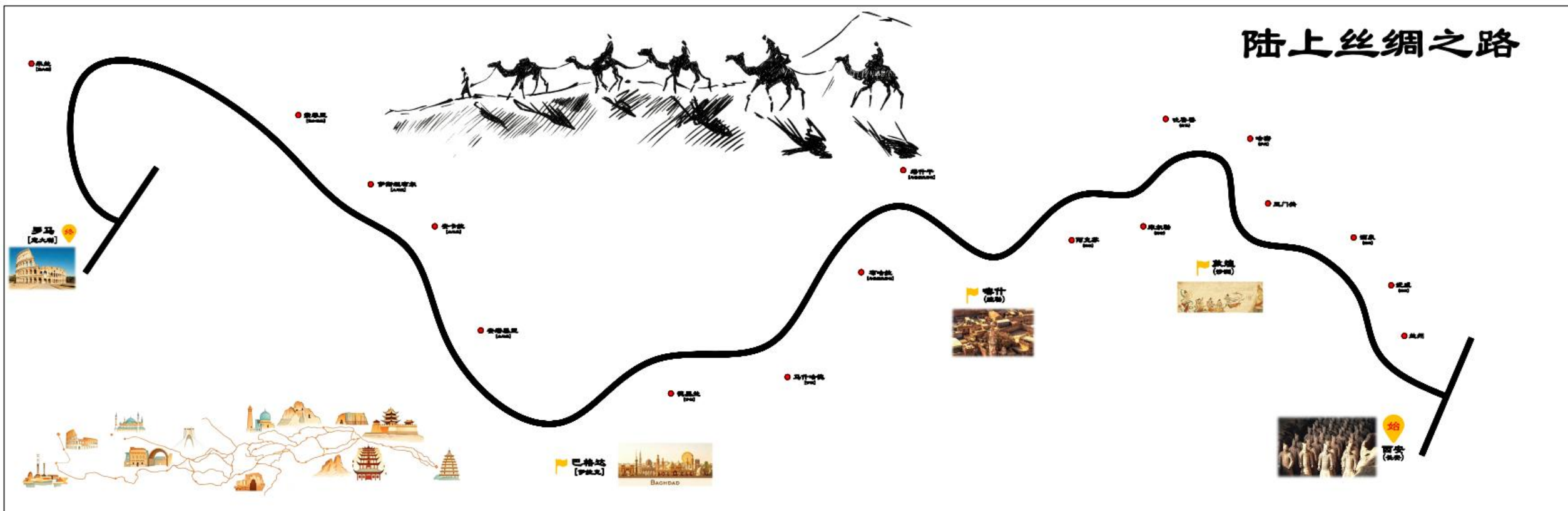
■ (四) 比赛规则

1. 每支参赛队伍由4至5人自由组队组成。
2. 每队的比赛总时长为15分钟，参赛队伍可在规定时间内自行安排调试与正式比赛的时间分配。超过15分钟后，比赛将强制结束，若比赛仍在进行，该次成绩将不予记录。
3. 在15分钟内，每队拥有3次正式比赛机会。每次正式比赛需由队员将比赛次数卡交给裁判，待裁判确认后方可开始。每次正式比赛的时间上限为5分钟，超过5分钟后，本次比赛结束。
4. 最终成绩以3次正式比赛中最好的一次成绩计入总排名。

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (四) 比赛规则

- ◆ 起始位置：循迹避障小车最前端投影线对齐起始线，小车**自动**循迹前进。
- ◆ 终点位置：循迹避障小车过终点线，计时终止，本轮比赛结束。
- ◆ 循迹方向：小车应自动按循迹线前进，**一旦逆行，本轮比赛结束。**



分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (四) 比赛规则

- ◆ 循迹线：小车循迹时需沿**黑色循迹线行进**。不应以其他方式前进。除必要避障外，禁止脱离循迹线；若发生非避障脱离，则脱离期间所经赛段不计分。小车后续若能自主回归循迹线，则回归后可正常获得剩余赛段分数。（脱离：以小车的整体外轮廓垂直投影为准，若该投影与黑色循迹线无任何交集，则判定为整车脱离循迹线。）
- ◆ 比赛时，小车启动后必须实现全自动运行，过程中不得进行任何人工干预，如遥控操作或通过手机、电脑等设备进行远程控制。**凡违反此规定的小车将不予参赛。**
- ◆ 出界：若小车所有轮子**全部离开广告布**，则本轮比赛结束。

分散项目：A-自动循迹避障比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛得分规则：

$$\text{比赛得分}X = (\text{赛段分} + \text{避障分} + \text{时间分} + \text{停止分}) \times (1 - n \times 10\%)$$

n为不合格项，可为下面几种情况：

- ✓ 若小车尺寸超标，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若小车能源不符合要求，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若小车车架非自制，不允许参赛；
- ✓ 若小车非全自动运行，不允许参赛。

注：该比赛得分仅供比赛排名使用，非分散项目最终分数

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

赛段分

在赛段1至赛段4的终点处均设置有赛段完成标识，用于判断小车是否完成该段循迹任务。当小车最前端通过每个赛段标识最前端，即判定为成功完成该赛段，可获得**本赛段循迹任务的10分**。赛段分**总分40分**。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

避障分

小车每成功躲避一个障碍物，可获得**10分**。

成功避障的判定标准如下：

- ✓ 小车需绕开障碍物，在整个过程中小车**任何部件**不得与障碍物发生任何接触，方视为成功避障。
- ✓ 避障总分为**40分**。
- ✓ 若障碍物从小车底部穿过，则不视为成功避障，该情况不得分。
- ✓ 小车若与障碍物发生碰撞，或将其撞开、撞移，则视为避障失败，不计入避障得分。
- ✓ 比赛过程中，障碍物允许撞开，但该行为不得避障分。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

时间分

小车通过起始线，计时开始，到小车通过终点线，计时停止，期间内所花费的总时间。

计时与时间得分说明：

- ✓ 比赛计时从小车通过起始线时开始，至通过终点线时停止；未成功到达终点，不得时间分。
- ✓ 全程采用红外装置自动计时，精确至0.01秒。
- ✓ 时间得分按照以下公式计算：
$$\text{时间得分} = 40 \times (t_1 / t_2)$$

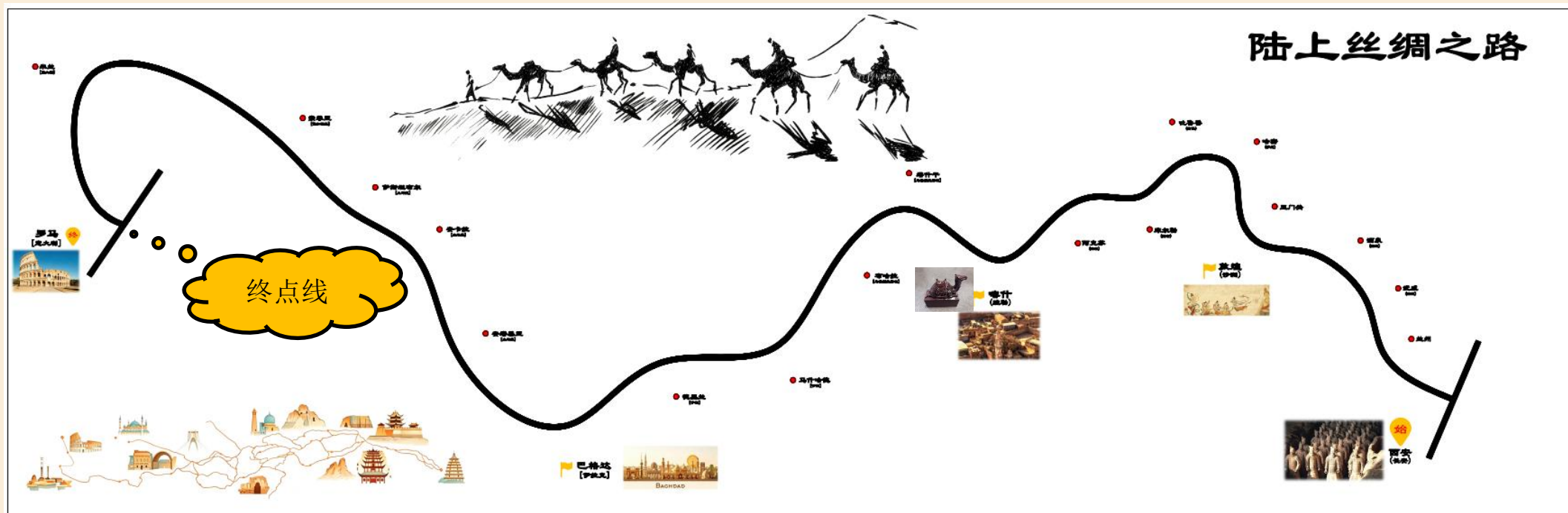
t_1 ：所有参赛队伍中完成比赛所用的最短时间；
 t_2 ：本队伍完成比赛所用的实际时间。
- ✓ 最高时间得分为40分。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

停止分

小车通过终点线，计时停止；且小车停止时，**小车投影最末端不超过终点线**，则获得**20分**，否则不得分。



分散项目：B-小车制作分

B-小车制作分

分散项目：B-小车制作分

◆ 自制小车车架

自制小车的车架，材料、样式可根据实际需求自行设计，可采用3D打印、激光加工、数控加工、木工等。非自制车架将不予参赛。

自制车架 (100分)	设计的创新性与合理性 (40分)	合理性(20分)：车架结构是否稳固，能否可靠固定电机、轮子、传感器、主板、电池等所有部件。设计是否考虑了重心分布、转向灵活性等因素。
		创新性(20分)：车架结构设计是否新颖、巧妙(如轻量化设计、模块化设计、独特的悬挂或传动布局等)。是否针对比赛规则(循迹、避障)进行了针对性优化。
	加工方式与自制性 (60分)	优秀(60-50分)：显著使用中心提供的设备(如3D打印、激光切割等)进行主要结构的加工。加工精度高，零件贴合度好。手工部分仅为辅助装配。
		良好(49-20分)：使用了中心设备，但占比较小，或加工精度一般。或大量使用手工(如手工切割、钻孔)方式，但工艺较好。
		一般(19-0分)：几乎全部为手工制作，工艺粗糙。

具体要求详见《附件2_小车制作评分标准》

分散项目：B-小车制作分

- ✓ “自制”的界定：“自制”指由学生团队独立完成从设计、选材到利用设备加工、组装的全过程。允许使用标准件（如螺丝、轴承、合页），但主结构必须为自制。
- ✓ 设备使用证据：参赛队可在答辩时候提供设计图纸（CAD/SolidWorks等源文件）、加工过程照片/视频（如在激光切割机、3D打印机旁操作的照片），以此作为使用中心设备的关键证据。
- ✓ 一票否决项：如经裁判组认定，车架完全为购买现成品，无任何自制加工过程，则该自制项目计0分，并依据比赛规则“不予参赛”。（为避免这种情况发生，请各小组及时和指导老师沟通联系。）
- ✓ 评分流程：采用“现场展示 + 问辩”的形式。评委观察作品细节，并就设计思路、加工过程、遇到的问题及解决方案等提问，综合评定分数。该项满分100分，各组最终得分取各位评委打分的平均分。

分散项目：二、现场演讲

二、现场演讲

分散项目：二、现场演讲

■（一）现场演讲要求

参赛队伍需准备好PPT，

主要展示项目过程以及成果，

介绍时间不超过5分钟，

评委提问时间不超过3分钟。

具体要求详见《附件3_现场演讲评分标准》



分散项目：二-现场演讲

■ (一) 现场演讲要求

序号	分值分布	
1	项目内容 (25分)	介绍硬件结构、控制策略、传感器选型等
		明确呈现项目的技术路线和实现过程
2	技术创新与难点分析 (25分)	阐述项目中的技术亮点或创新点
		对关键问题、技术难点及其解决方法进行分析说明
3	小车成本 (25分)	小车制作成本
4	报告演讲 (25分)	PPT制作
		组织和表达技巧
		回答问题情况
		演讲仪态、着装

分散项目分数组成

分散项目总分数

```
graph TD; A[分散项目总分数] --> B[一、现场比赛 (80%)]; A --> C[二、现场演讲 (10%)]; A --> D[三、组员互评 (10%)]; B --> E[A - 自动循迹避障比赛 (80%)]; B --> F[B - 小车制作分 (车架) (20%)]
```

一、现场比赛 (80%)

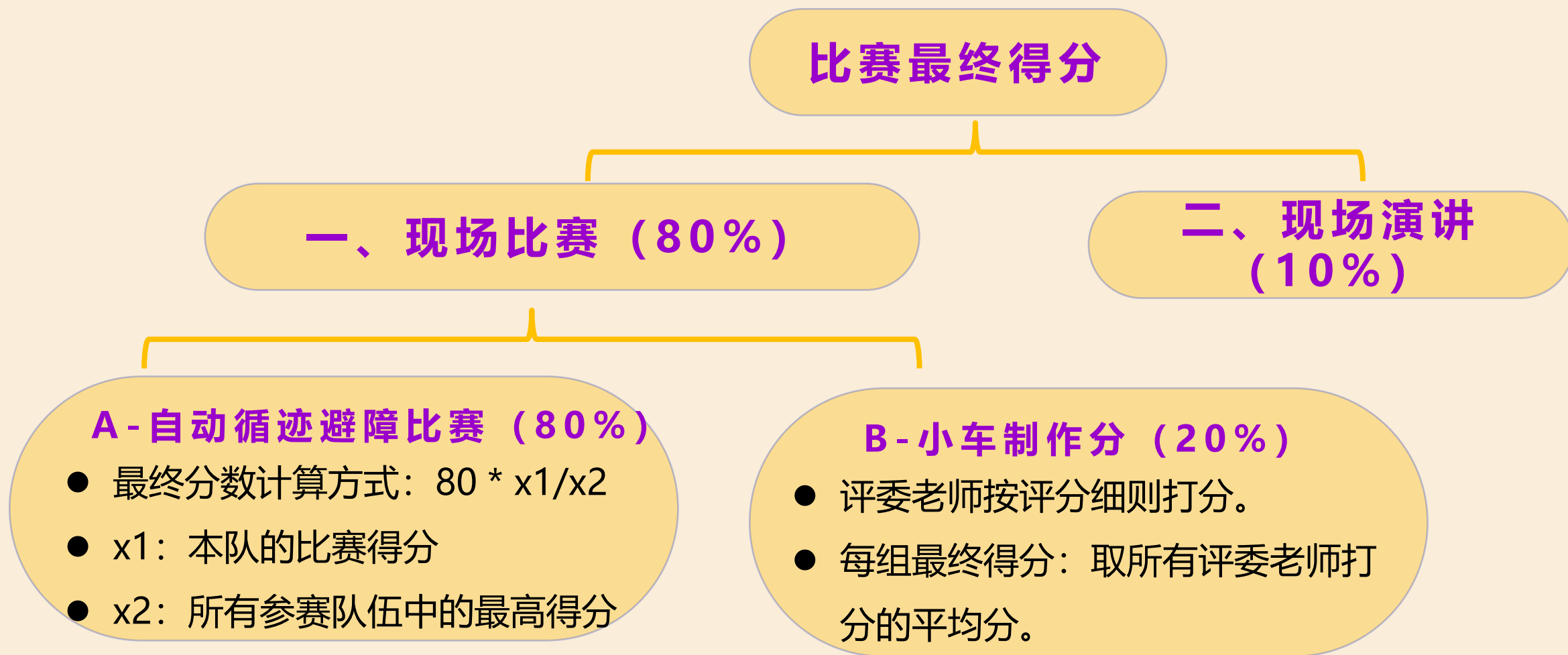
二、现场演讲
(10%)

三、组员互评
(10%)

A - 自动循迹避障比赛
(80%)

B - 小车制作分 (车架)
(20%)

分散项目：比赛最终得分



现场比赛和现场演讲两个赛项相加，得分最高者为本次比赛冠军。

注：该比赛得分仅供比赛排名使用，非分散项目最终分数。

分散项目：三、组员互评

三、组员互评

分散项目：三、组员互评

■ (一) 组队要求

✓ 每组人数：

每支参赛队伍人数**4或5人**，学生可跨班级（不可跨专业）自由组队。

✓ 截止时间：

第一次分散实训前。

✓ 注意事项：

逾期“未组队”或者“未有效组队（4或5人/组）”的同学，将按照学号顺序自动分配队伍。

* 03 请给分散项目组员打分

请给除了你本人以外的其他组员进行打分，每项问题0-10分，总分50分。

10分表示极为认同，0分表示绝不认同。

人数较少的组，多余组员行数，姓名可填写【没有】，分数填写【0】

组员1

组员姓名（非本人）

该组员在项目中承担了合适的工作量（0-10）

该组员能够高效、高质量完成所分配的任务（0-10）

该组员时间规划合理，不导致小组进度拖延（0-10）

该组员小组合作意识强，态度认真积极（0-10）

分散项目：三、组员互评

■ (二) 组员互评

✓ 组员互评：

比赛结束后，将会发布问卷，同学可以对其他小组成员在项目中的表现进行打分。

* 03 请给分散项目组员打分

请给除了你本人以外的其他组员进行打分，每项问题0-10分，总分50分。

10分表示极为认同，0分表示绝不认同。

人数较少的组，多余组员行数，姓名可填写【没有】，分数填写【0】

组员1

组员姓名（非本人）

该组员在项目中承担了合适的工作量（0-10）

该组员能够高效、高质量完成所分配的任务（0-10）

该组员时间规划合理，不导致小组进度拖延（0-10）

该组员小组合作意识强，态度认真积极（0-10）



工程训练分散项目

报销事项



报账事项

每组报销额度：200

超过200元部分不予报销。玩具类别发票、与项目无关发票，不予报销。

开票抬头信息

抬头：华南理工大学

税号：12100000455414429R

地址：广东省广州市天河区五山路

电话：87114130

开户行及帐号：工行广州五山支3602002609000733759

报账注意事项

报销要求：

1. 发票抬头为华南理工大学

2. 发票为有效发票

发票可在“国际税务总局国家增值税发票查验平台”成功查验。（查验平台网址：
<https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html>）

3. 每组报账发票数量**不得超过20张**

若在同家店采购，可让店家最后集中开一张发票。

4. 报账发票上的商品需拍照存档、填表

后续报账流程需用。若无照片，可能无法报销。表格必须填写，最后报账需提交。

5. 报销时长

本项目报销时长较长（可能需要半年到一年），请同学们耐心等待QQ群通知。



华南理工大学 | 广州国际校区 |
GUANGZHOU INTERNATIONAL CAMPUS, SCUT



工程创新训练中心

赛事招募



华南理工大学文件

华南工学〔2023〕52号

关于印发《华南理工大学本科生综合测评及奖励办法（2023年修订）》的通知

各院（系）、相关机关部门：

为进一步做好本科生综合测评工作，表彰德智体美劳全面发展的优秀学生，创建良好的校风、学风，学校对《华南理工大学本科生综合测评及奖励办法》进行了修订，经2023年学校第七次校长办公会议审议通过，现予以印发，自2024年9月1日起施行，请遵照执行。

- 附件：1. 本科生综合测评积分统计方法
2. 先进班集体评选积分细则

华南理工大学

2023年8月1日

（2）集体合作项目

单位级别	获奖等级	加分		
		负责人 (团队排名 第一成员)	主要成员 (团队排名第 二、三成员)	一般成员 (团队排名第 四及以后成员)
国际级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	8	6	5
	第2名(等)	6	5	4
	第3、4名(等)	5	4	3

- 16 -

（二）智育成绩积分

智育成绩积分内容如下：

1. 学科竞赛和科技竞赛获得奖项

国家级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	6	4.5	3.5
	第2名(等)	5	3.5	2.5
	第3、4名(等)	3	2.5	1.5
省级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	5	3.5	2
	第2名(等)	3	2	1.5
	第3、4名(等)	2	1.5	1
校级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	3	2	1.5
	第2名(等)	2	1.5	1
	第3、4名(等)	1	0.5	

① 国际级、国家级学科竞赛原则上参见教务处《国际、国家级大学生学科竞赛和科技竞赛名单列表（华南理工大学推荐免试攻读研究生用）》、中国高等教育学会《全国普通高校大学生竞赛榜单内竞赛项目名单》；

② 省级、校级学科竞赛、企业、民间机构举办的全国性竞赛和地方性竞赛由各院（系）确定，并在院（系）内公布方案；

③ 以相同或同质性较强的项目参加不同级别的学科竞赛和科技竞赛原则上取最高得分。

四、赛项设置

大赛设3个赛道9个赛项，分别为：（1）新能源车赛道，包括：太阳能电动车、温差电动车2个赛项；（2）“智能+”赛道，包括：智能物流搬运、生活垃圾智能分类、智能救援3个赛项；（3）虚拟仿真赛道，包括：飞行器设计仿真、智能网联汽车设计、工程场景数字化和企业运营仿真4个赛项，有关各赛项相关命题与评分见附件。

五、赛程及参赛要求

1. 赛程

大赛采用校级初赛、省级选拔赛、全国决赛三级赛制。

《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录

序号	竞赛名称	备注
1	中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	
2	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	
3	“挑战杯”中国大学生创业计划大赛	
4	ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛	
5	全国大学生数学建模竞赛	
6	全国大学生电子设计竞赛	
7	中国大学生医学技术技能大赛	
8	全国大学生机械创新设计大赛	
9	全国大学生结构设计竞赛	
10	全国大学生广告艺术大赛	
11	全国大学生智能汽车竞赛	
12	全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛	
13	中国大学生工程实践与创新能力大赛	
14	全国大学生物流设计大赛	

2024年赛事获奖名单

2024年 赛 事	赛 项	参赛队员				指导老师		获奖等级
广东省大学生工程实践与创新大赛	智能物流搬运标准组	陈康宁	朱伟源	林梓塘		鲁忠臣	郑志军	省级一等奖
广东省大学生工程实践与创新大赛	智能物流搬运非标准组	许力群	龙鑫昊	刘抒豪		徐忠阳	郑志军	省级一等奖
广东省大学生工程实践与创新大赛	智能物流搬运非标准组	陈嘉富	崔宇	钟必林		蔡盼盼	杨林丰	省级二等奖
广东省大学生工程实践与创新大赛	企业运营仿真	苏丹琪	胡楚莹	庄光华		樊 磊	易静蓉	省级二等奖
广东省大学生工程实践与创新大赛	电驱动车	丁科然	李国荣	郑伊婷		郑志军	张志明	省级三等奖
广东省大学生工程实践与创新大赛	电驱动车	张克文	黄涛	陈坵		杨林丰	卢 娴	省级三等奖
广东省大学生工程实践与创新大赛	智能物流搬运非标准组	林亿山	韦业	张杰钧		张志明	曹雪璐	省级三等奖
广东省大学生工程	全国一等奖3项、省特等奖2项、省一等奖2项						鲁忠臣	省级三等奖
全国三维数字化创新设计大赛	CAE仿真应用工程设计	李岸达	饶海辉			郑志军	徐忠阳	全国一等奖
全国三维数字化创新设计大赛	CAE仿真应用工程设计	李岸达	饶海辉			郑志军	徐忠阳	省级特等奖
全国三维数字化创新设计大赛	CAE仿真应用工程设计	叶英豪	梅亚杰			郑志军	徐忠阳	省级二等奖
全国三维数字化创新设计大赛	无人机飞行	陈嘉富	钟必林	刘抒豪	龙鑫昊	徐忠阳	郑志军	全国一等奖
全国三维数字化创新设计大赛	无人机飞行	陈嘉富	龙鑫昊	钟必林	刘抒豪	徐忠阳	郑志军	省级特等奖
全国三维数字化创新设计大赛	无人机飞行	梁梓熙	陈烁	李泳润		徐忠阳	郑志军	省级二等奖
全国三维数字化创新设计大赛	无人机飞行	杨欣然	廖文昊	邹俊帆	许立群	徐忠阳	郑志军	省级三等奖
大中华地区设计竞赛	自动驾驶小车	陆建标	刘抒豪			郑志军	徐忠阳	区域二等奖
中国大学生机械工程创新创业大赛	楼梯瓷砖铺设机器人	李科嘉	潘厚锬	朱海锋		宋珂	曹雪璐	全国一等奖
中国大学生机械工程创新创业大赛	全地形室内装潢机器人	张越	梁韵怡			宋珂	罗婕	全国三等奖

课赛结合

1 智能物流搬运赛项

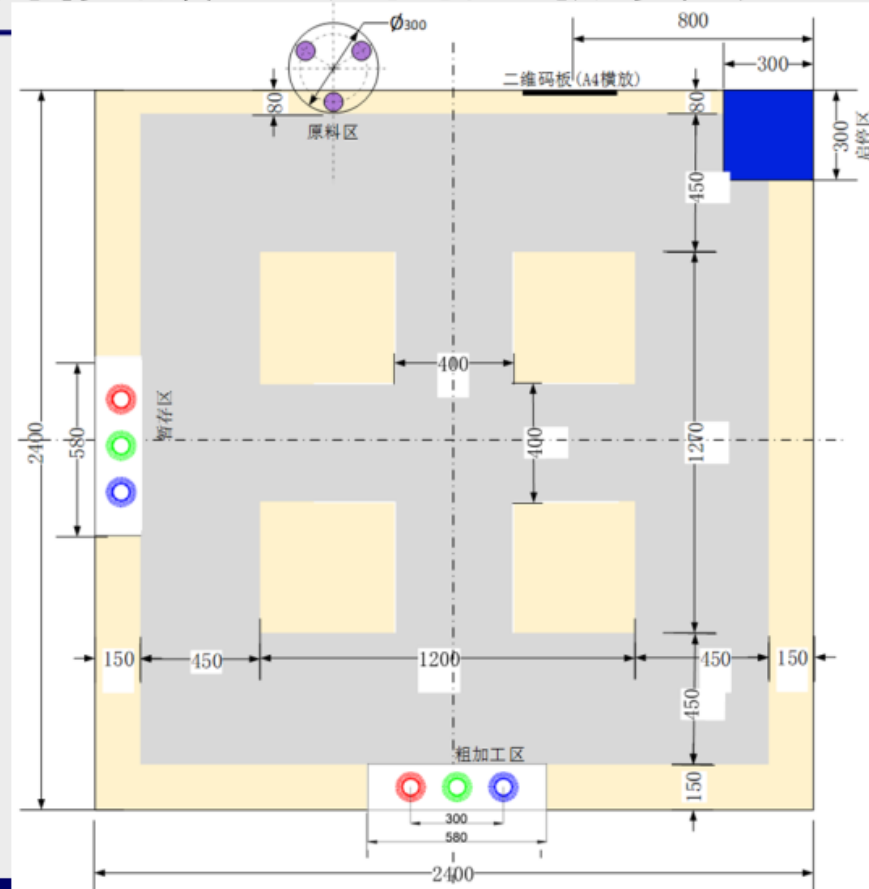


1 智能物流搬运赛项

➤ 结构要求

- 所有参赛作品自主设计并制造机器人的机械部分，除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。
- 机器人（含机械手臂）最大外形尺寸满足铅垂方向投影不大于边长为300mm的正方形，高度不超过400mm方可参加比赛。允许机器人结构设计为可折叠形式，但出发之后才可自行展开。

2025年智能搬运机器人初赛场地



全国三维数字化创新设计大赛

序号	竞赛名称
17	全国大学生创新创业训练计划年会展示
18	全国大学生化工设计竞赛
19	全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboCon
20	全国大学生市场调查与分析大赛
21	全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
22	全国三维数字化创新设计大赛
23	“西门子杯”中国智能制造挑战赛

近日
第17届全国三维数字化创新设计大赛总决赛
在北京理工大学举办
华南理工大学机械与汽车工程学院学子
在大赛中表现突出
荣获全国总决赛一等奖2项
广东省赛区特等奖2项
二等奖2项
三等奖1项

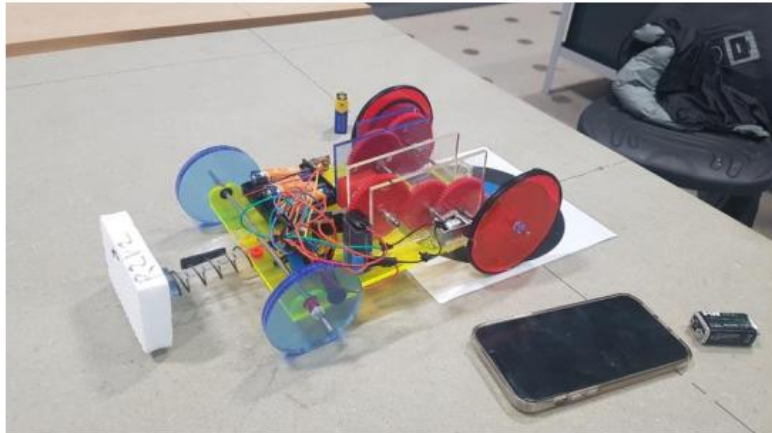


粤港澳大湾区的比赛项目 “IMechE Design Challenge”

Institution of
**MECHANICAL
ENGINEERS**

DESIGN CHALLENGE GENERAL SPECIFICATION 2025

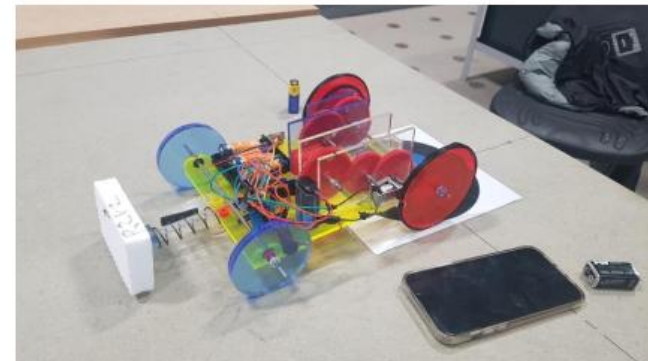
IMechE DESIGN CHALLENGE
GUIDANCE FOR ALL PROJECTS



DESIGN CHALLENGE PROJECT SPECIFICATION AND RULES 2025

Institution of
**MECHANICAL
ENGINEERS**

IMechE DESIGN CHALLENGE
AUTOMATED EV CHARGING



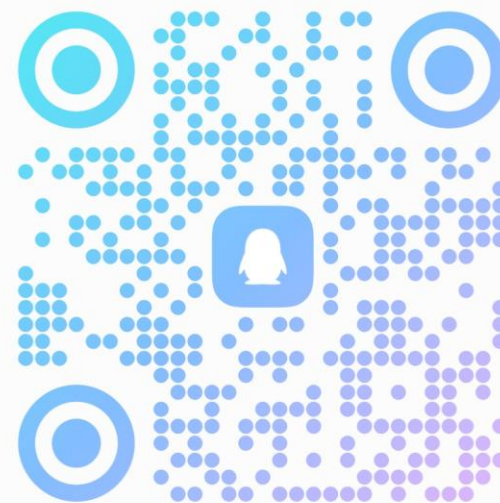
2025年工程创新训练中心赛事通知群

对赛事感兴趣且能坚持的同学
可以扫描入群，欢迎带上自己
舍友、朋友。



工程创新训练中心...

群号: 485468151



扫一扫二维码，入群聊

